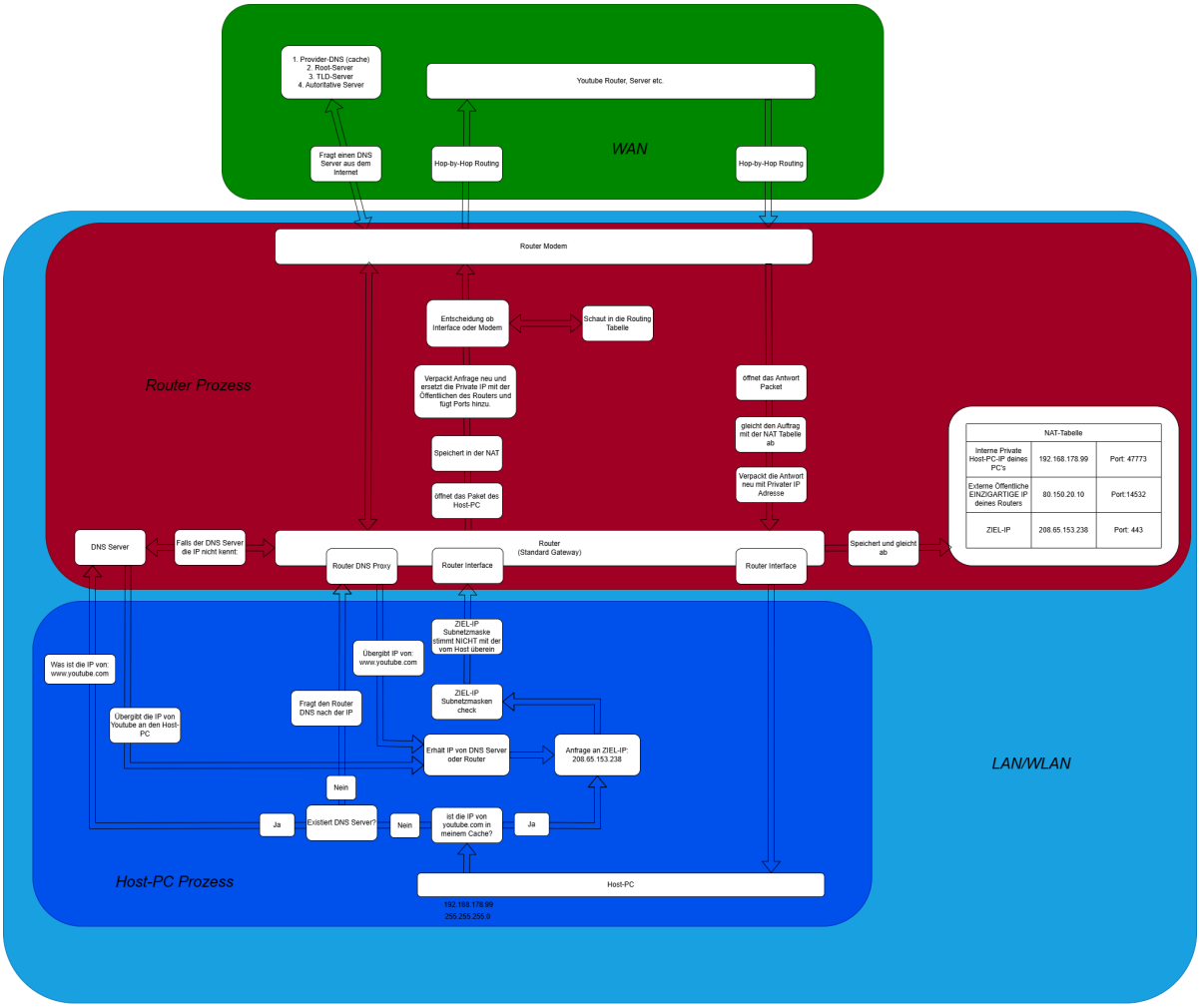
Netzwerkgrundlagen

Grundlegende Internetkommunikation

Um den Ablauf einer Internetkommunikation so einfach und auf grundlegender Ebene zu erklären, schauen wir uns ein Beispiel an. In diesem Beispiel wird von einem Host-PC die Website www.youtube.com aufgerufen. Dieses Diagramm wird evtl. Anfangs etwas überwältigend wirken, doch im weiteren Verlauf werde ich ebenfalls Schritt für Schritt auf alles eingehen.

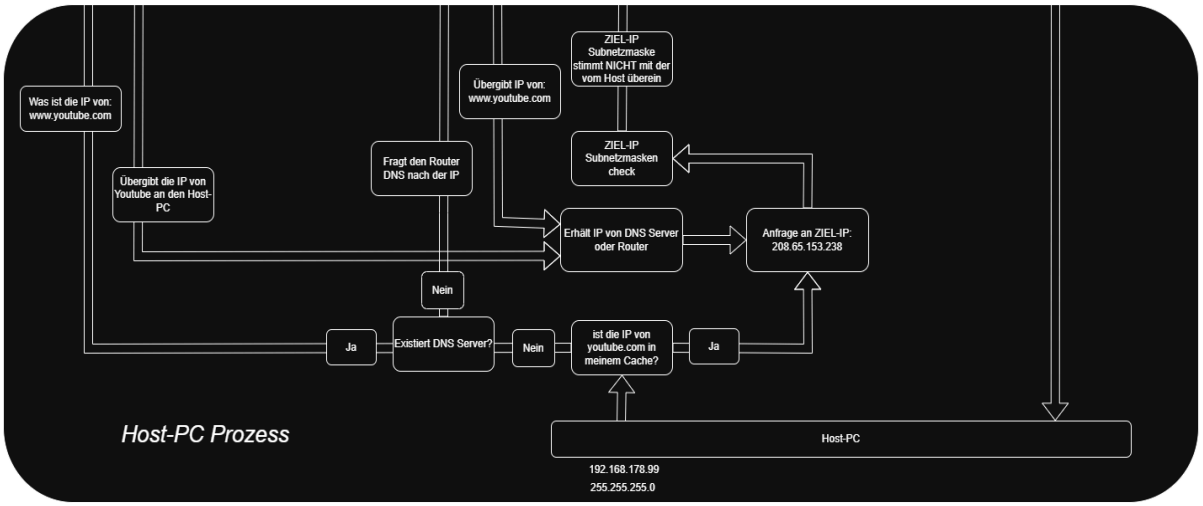
Bitte beachtet, dass dieses Diagramm NICHT vollständig ist und nur die grundlegenden Abläufe darstellt.



Schritt für Schritt

Host-PC Prozess

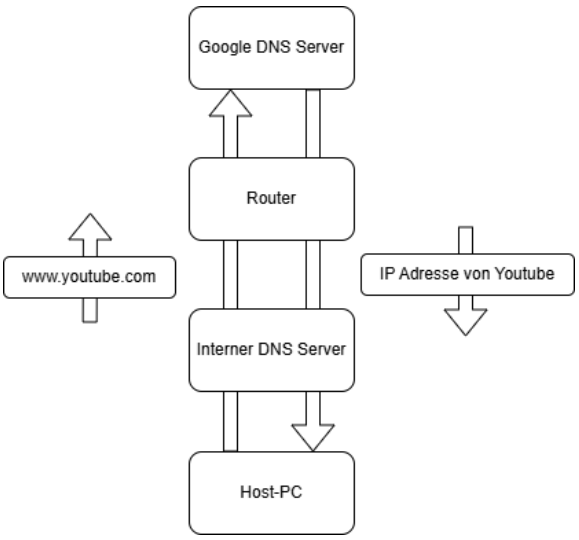
Schauen wir uns nun den Host-PC Prozess (Dunkelblau) im Detail an. Der Prozess startet ganz unten bei dem Block “Host-PC”.



Der Host-PC hat die IP-Adresse **192.168.178.99** und die Subnetzmaske **255.255.255.0**. Nun möchte der Host-PC die Website www.youtube.com öffnen.

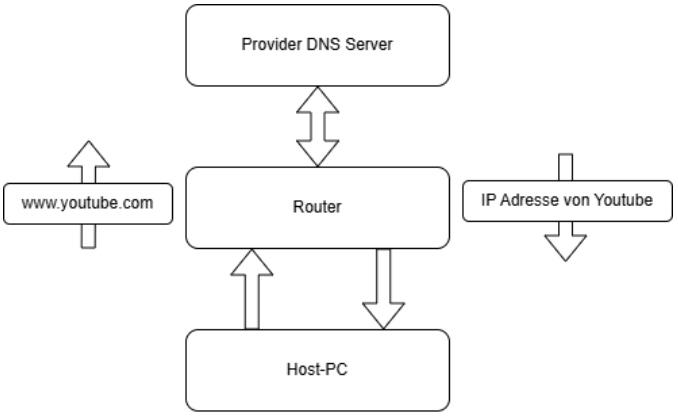
Schritt 1: DNS Auflösung (Domain Name System)
Als erstes schaut der Host-PC in seinen Cache, ob er die IP Adresse von www.youtube.com kennt. Wenn er diesen kennt, dann ist alles easy und der Schritt ist beendet.
In den meisten Fällen, hat er die IP aber nicht im Cache und versucht entweder über den **DNS Server** oder den **DNS Proxy des Routers** die IP Adresse zu bekommen. Im folgenden beschreibe ich grundlegend diese zwei Wege:

> **DNS Server:** Ein DNS Server im eigenen Netzwerk speichert hauptsächlich nur die internen IP-Adressen und nicht die Externen von youtube.com und co. Dementsprechend würde der DNS Server in diesem Fall youtube.com nicht in seinem Speicher finden und wird zum ***Forwarder***. Als ***Forwarder*** schickt er nun eine spezifische Anfrage an den Router, welcher sich mit dem im **internen** DNS Server konfigurierten, **externen** DNS Server (bspw. 8.8.8.8 von Google) verbindet und sich dann von dort die IP-Adresse von youtube.com holt. Die IP-Adresse wird dann vom Router an den **internen** DNS Server zurückgegeben, welcher diese IP-Adresse wieder zurück an den Host-PC Gibt.
> Halten wir kurz fest:
>
> 1. Host-PC fragt den **internen** DNS Server ob er die IP von www.youtube.com kennt.
> 2. Der **interne** DNS Server kennt die IP von youtube.com nicht. Er wird zum **Forwarder** und fragt nun, über den Router, im internet, den **externen** DNS Server, der im **internen** DNS Server konfiguriert ist.
> 3. Der **externe** DNS Server (meist große DNS Server von Google und co.) kennt die IP Adresse von youtube.com und schickt diese über den Router zurück an den **internen** DNS Server, welcher die IP Adresse zurück an den Host-PC schickt.



Router DNS: Der Router hat ebenfalls einen Cache, wo bereits aufgerufene IP Adresse gespeichert werden. Sollte der Router aber auch in seinem Cache die IP Adresse für youtube.com nicht finden, wird der Router ebenfalls zum ***Forwarder*** und schickt eine Anfrage an den DNS Server vom Provider. Halten wir in konkreten Schritten kurz fest:

1. Host-PC fragt den Router, ob er die IP Adresse von youtube.com kennt (Router DNS Proxy).
    a. Router hat die IP Adresse noch im Cache und gibt sie an den Host-PC zurück.
    b. Router kennt die IP Adresse von youtube.com nicht:
        i. Router fragt im internet den DNS Server vom Provider (ist im Router konfiguriert)
        ii. DNS Server vom Provider kennt die IP von youtube.com und schickt diese an den Router, welcher diese an den Host-PC weitergibt.



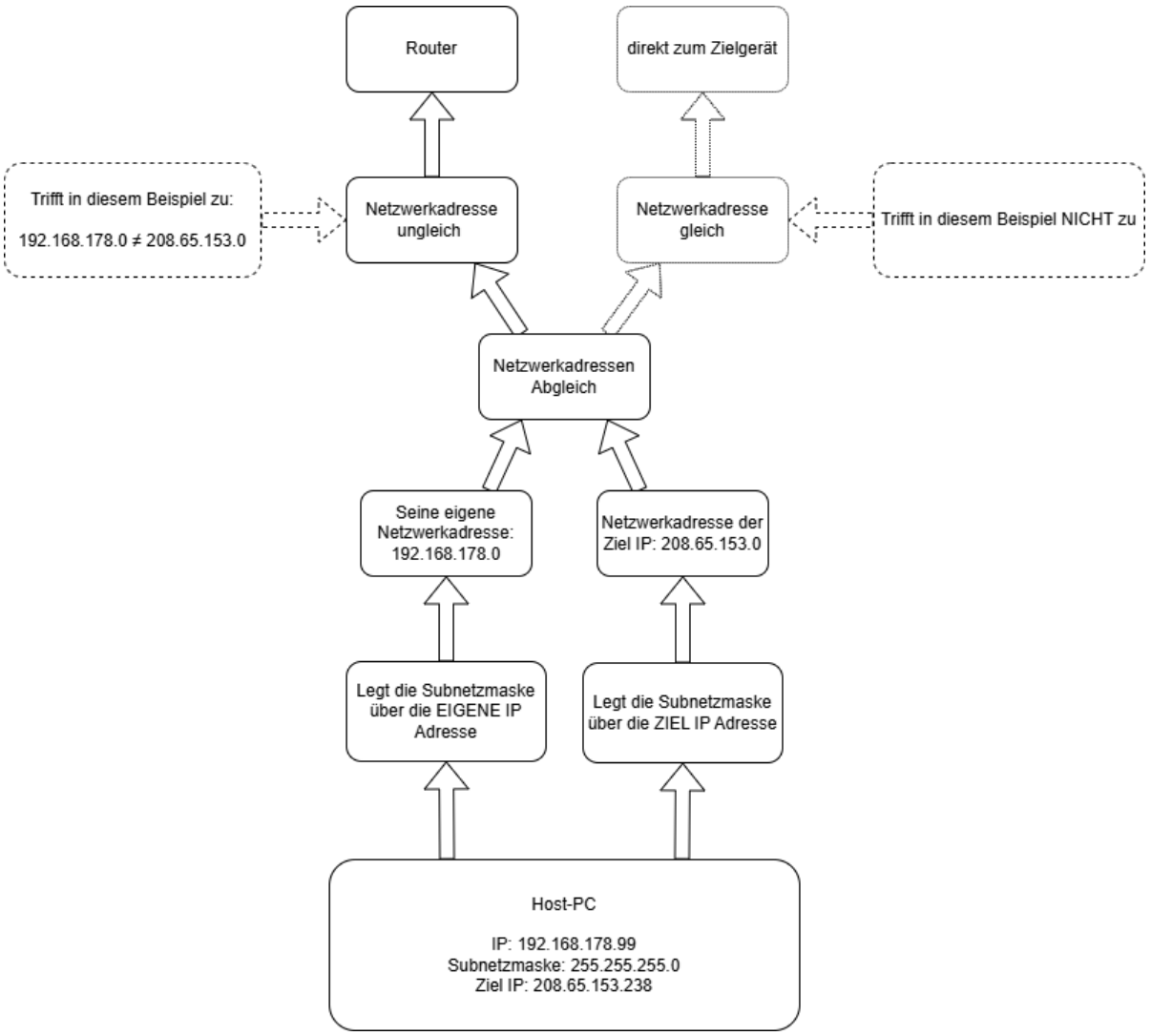
Heimnetze haben *meist* **keinen** eigenen **DNS Server** und nutzen dementsprechend den **Router DNS**. **Firmennetze** haben jedoch *oft* **einen** oder **mehrere DNS Server** und nutzen dementsprechend diesen zum DNS auflösen.

Router DNS sowie ein **DNS Server** haben einen Cache indem diese nach erstmaligem erhalten der IP Adresse, diese speichern. Es ist zu beachten das es jedoch eine **TTL** (Time to Live) gibt, sollte die IP Adresse im Cache für eine bestimmt Zeit nicht genutzt werden, wird diese wieder aus dem Cache gelöscht.

Jetzt wissen wir wie der Host-PC die IP-Adresse zu www.youtube.com erhält und können zum nächsten Schritt übergehen.

Schritt 2: Subnetzmasken Check
Nun möchte der Host-PC herausfinden, ob sich die IP Adresse von www.youtube.com im selben Netzwerk befindet wie er selbst, oder in einem anderen Netz. Dazu nutzt er den so genannten "ANDing" Prozess. In diesem Prozess vergleicht der PC die Netzwerkadresse seiner eigenen IP und die der IP von youtube.com. Dafür nutzt er die Subnetzmaske, welche den Netzanteil der IP definiert (mehr dazu im Kapitel Subnetting).
Lass uns das kurz Schritt für Schritt verinnerlichen. Der Host-PC hat in diesem Beispiel die IP Adresse **192.168.178.99** und die Subnetzmaske **24 (255.255.255.0)** und die youtube IP Adresse ist **208.65.153.238.**

1. Der Host-PC berechnet anhand seiner Subnetzmaske die Netzwerkadresse **192.168.178.0**.
2. Der Host-PC legt seine Subnetzmaske über die IP Adresse von youtube und findet heraus das der Netzwerk Part der beiden IP's unterschiedlich sind: **192.168.178.0 ≠ 208.65.153.0.**
3. Der Host-PC weiß nun, dass die Ziel IP nicht im selben Netzwerk ist und schickt sein Packet weiter an den Router (wäre die Ziel IP im selben Netzwerk, würde sich der Host-PC direkt damit verbinden, auch *Direct Delivery* genannt).



So hat der Host-PC also herausgefunden, dass er sein Paket an den Router verschicken muss, da sich die Ziel-IP nicht im selben Netzwerk wie er selbst befindet.

Router Prozess

Kommen wir nun zum Kernprozess der Internetkommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerken. **Das Routing.** Der Host-PC hat dem Router im Schritt zuvor ein Packet mit der Ziel-IP und seiner eigenen privaten IP-Adresse übergeben. Dann schaut der Router in seiner Routing-Tabelle, ob die Ziel-Netzwerkadresse zu einem seiner dort gespeicherten Subnetze passt (mehr zum Routing im dazugehörigen Kapitel). Ich werde nun beide Möglichkeiten Schritt für Schritt erklären:

Ja, die Netzwerkadresse passt zu einem der Subnetze:

1. Der Router ersetzt die MAC Adresse vom Host-PC mit seiner eigenen und wählt die passende MAC Adresse vom Ziel Gerät (via ARP).
2. Der Router schickt das neu verpackte Paket in das richtige Subnetz zum Zielgerät

3. Der Router nimmt die Antwort vom Zielgerät an und verpackt das Paket neu wie zuvor, nur diesmal mit der Host-PC MAC Adresse als Ziel (weiß er durch seine NAT).
4. Der Router schickt das Antwortpaket an den Host-PC im richtigen Subnet.

Nein, die Netzwerkadresse passt zu keinem der Subnetze:

1. Der Router verpackt das Paket neu, indem er die private IP des Host-PCs durch seine eigene öffentliche IP ersetzt und einen Port dran hängt.
2. Der Router speichert die private IP Adresse, den Port und die Ziel IP Adresse in der NAT.
3. Der Router schickt das Paket über das Modem raus in **das Internet (WAN)**.
4. Via Hop-by-Hop springt das Paket von Router zu Router bis es bei Youtube ankommt.
5. Youtube schickt seine Antwort via Hop-by-Hop zurück an den Router.
6. Der Router schaut sich das Paket an und vergleicht Absender und Port mit der NAT und weiß daher wieder, dass diese Anfrage von der privaten IP vom Host-PC kommt und dass er die Antwort dahin zurückschicken muss.

Zu welcher Anfrage die Antwort gehört, weiß der Router durch die NAT Tabelle und die MAC Adressen kennt er durch ARP. Mehr dazu in den dazugehörigen Kapiteln.

Boom! Jetzt wissen wir in etwa wie eine Internet Kommunikation nach außen aussieht…. Naja, so einfach ist es dann leider doch nicht. Wir müssen noch ein paar Prozesse beleuchten, die sehr wichtig und unabdingbar sind, damit das alles so funktioniert und seinen Weg geht.

ARP Prozess (Switching)

Der **ARP** Prozess oder auch **Address Resolution Protocol** genannt, bildet die Verbindung zwischen **Layer 3 (Network Layer)** und **Layer 2 (Data Link Layer)**. Wozu brauchen wir das denn? Wenn wir uns mit einem anderen Gerät verbinden wollen, reicht die IP-Adresse nicht aus. Wir brauchen auch die MAC-Adresse. Stellt euch das wie folgt vor:

IP-Adresse: Layer 3
Die IP-Adresse ist die **logische** Adresse, die Postanschrift, von eurem Gerät. Diese kann sich verändern, bspw. je nachdem, in welchem Netzwerk sich das Gerät befindet.

MAC-Adresse: Layer 2
Die MAC-Adresse jedoch ist die **physikalische** Adresse, der Personalausweis von bspw. der Netzwerkkarte. Diese identifiziert das Gerät immer als Individuum, unabhängig welche IP das Gerät hat.

Wenn also ein Gerät mit einem anderen Gerät kommunizieren will, passiert folgendes:

1. Das Absender Gerät schickt über den Broadcast Channel die Frage, welche MAC-Adresse zu der Empfänger-IP-Adresse passt.
2. Das Empfänger Gerät hört das über den Broadcast Channel und antwortet mit seiner MAC-Adresse.

3. Der Absender merkt sich diese MAC-Adresse und schickt das Paket an diese MAC-Adresse.

Dieses Protokoll ermöglicht **Switching.**

Switching

Durch Switching ist für die Kommunikation zwischen Geräten im **selben** Netzwerk kein **Routing** nötig und durch die MAC-Adresse verlieren Geräte ihre Identitäten nicht. Die MAC-Adresse ist das Transportmittel (Absender und Empfänger ändern sich in jedem Schritt), die IP-Adresse ist das Navi (Absender und Empfänger bleiben gleich).

Switching ist der Prozess der Datenübertragung auf dem Data Link Layer (OSI-Layer 2). Beim Switching wird über den Absender und Empfänger MAC-Adresse das Paket Schritt für Schritt von einem Gerät zum nächsten Gerät transportiert.

SAT Table…

Wie merken sich Router, DNS und co. wo, was hingehört?

IP Adressen

Öffentliche IP-Adressen
Private IP-Adressen
NAT

IPv4 Numerisch und Dezimal

Eine IP-Adresse besteht aus 4 Teilen, auch Blöcke genannt. Diese bestehen jeweils aus 1 Byte bzw. 8 Bit. In Dezimalzahlen sähe eine IPv4 Adresse also so aus:

000.000.000.000

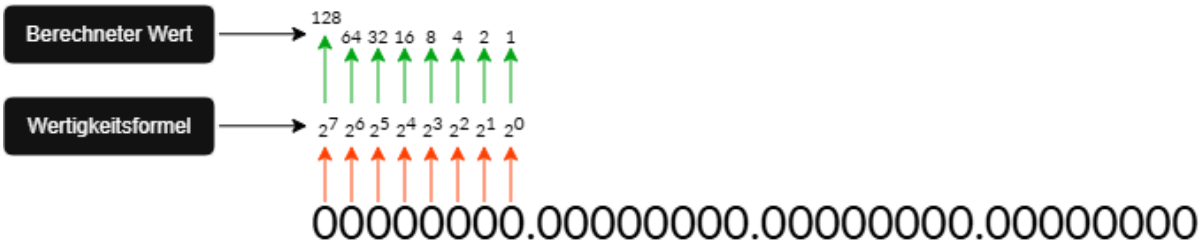
oder als reelles Beispiel

192.168.2.23

Da jeder der 4 Blöcke aus 8 Bits besteht, hat jeder Block folglich 8 Nullen in der numerischen (binär) Form:

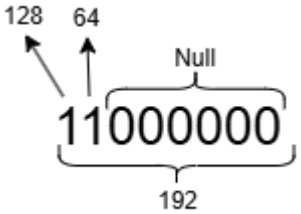
00000000.00000000.00000000.00000000

In einem Block hat jede Stelle eine bestimmte Wertigkeit. Von Rechts nach Links beginnend hat die erste Stelle den Wert 2^0 (=1), die zweite Stelle 2^1 (=2) und so weiter bis zur Stelle ganz Links welche den Wert 2^7 (=128) hat.
Diesses Diagram veranschaulicht dies noch einmal:



Um nun eine Dezimale IP-Adresse in Binär umzurechnen, müssen wir nur schauen, welche Stellenwerte wir benötigen, um auf unseren Dezimalen Wert zu kommen. Nehmen wir als Beispiel die 192.168.2.23 und rechnen diese in Binär um.

Im ersten Block wollen wir die 192 stehen haben. Da die erste Null bereits den Wert von 128 hat und die zweite null den Wert von 64 benötigen wir nur diese beiden Stellenwerte, um auf 192 zu kommen (128+64=192). Da wir diese Stellenwerte benötigen, wird aus diesen aus einer 0 eine 1. Eine 192 in Binär wäre folglich:



Schauen wir uns nun das Beispiel 192.168.56.120 Schritt für Schritt an. Wie würde diese Zahl in numerischer Form aussehen?

Zuerst schauen wir uns den ersten Block an. Dieser soll einen Wert von 192 erreichen.
Wir wissen das der erste Stellenwert des Blocks den Wert 128 und der zweite Stellenwert den Wert 64 hat. Also benötigen wir nur diese beiden Stellenwerte um 192 als Blockwert zu erhalten und setzen diesse daher von 0 auf 1:

11000000

Nun schauen wir uns den zweiten Block an. Dieser soll einen Blockwert von 168 erreichen.
Wie zuvor nutzen wir dafür den ersten Stellenwert der einen Wert von 128 hat. Nun fehlt noch der Wert 40, um auf 168 zu kommen. Dazu nutzen wir den 3. Stellenwert der den WErt 32 hat und den 5. Stellenwert welcher den Wert 8 hat (128 + 32 + 8 = 168). Wenn wir nun also den 1. den 3. und den 5. Stellenwert benötigen setzen wir diese **UND NUR DIESE** von
0 auf 1:

10101000

Für den dritten Block wollen wir den Wert 56 erreichen. Da die ersten beiden Stellenwerte nicht in die 56 passen, bleiben diese auf 0. Wie der Zufall es so will, ergeben die Stellenwerte 3 bis 5 zusammengerechnet 56. Der dritte Stellenwert hat nämlich den Wert 32, der vierte Stellenwert den Wert von 16 und der fünfte Stellenwert hat den Wert 8 (32 + 16 + 8 = 56). Daher setzten wir die Stellenwerte 3. bis 5. wieder von 0 auf 1.

00111000

Im letzten Block wollen wir den Wert 120 erreichen. Da der erste Stellenwert 128 hat, bleibt dieser auf Null da er zu groß ist. Der zweite Stellenwert mit dem Wert 64 passt in die 120. Nun fehlt noch ein Wert von 56. Da wir von dem Schritt zuvor wissen, dass Stellenwert 3. bis 5. den WErt 56 ergeben, stellen wir diese ebenfalls von 0 auf 1 und erreichen damit unseren Wert 120 (64 + 32 + 16 + 8 = 120). Wenn wir also nun diese 4 Stellenwerte auf 1 setzen erhalten wir folgenden numerischen Code:

01111000

Setzen wir diese Blöcke nun zusammen, erhalten wir die Umrechnung von Dezimal 192.168.56.120 in Binär.

192.168.56.120 (Dezimal)

=

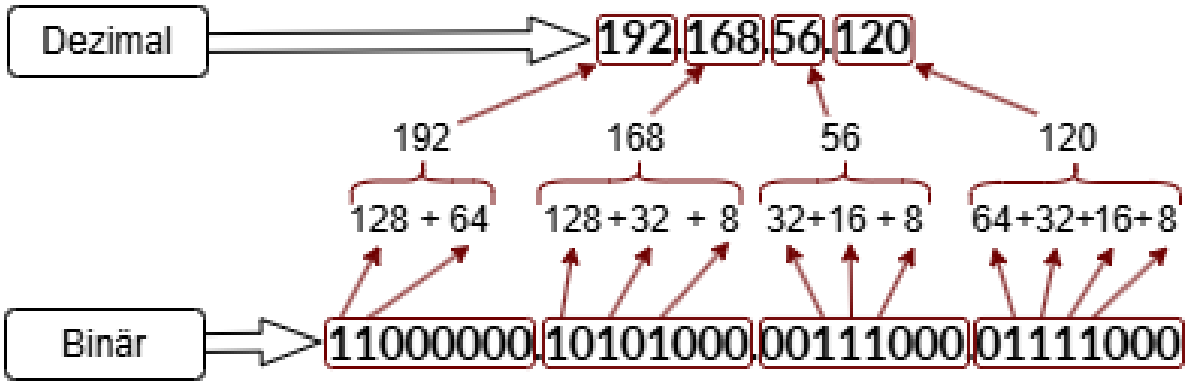
11000000.10101000.00111000.01111000 (Numerisch/Binär)

Auf der nächsten Seite findet Ihr nochmal ein Diagramm und eine Tabelle welche die Umrechnung vereinfacht darstellt.

Diese Tabelle beschreibt die Werte und Formel zur berechnung der Werte eines jeden Blockes in einer IPv4 Adresse. *Gut zum Auswendig lernen.*

Block Stellenwerte (wenn von 0 auf 1 gesetzt)								
Block Stellenwert	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezimalwert	128	64	32	16	8	4	2	1
Umrechnungsformel	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Dieses Diagramm zeigt anhand unseres Beispiel wie man sich die Umrechnung logisch denken kann:



IPv4 Subnetting

Als Subnetting bezeichnet man das Unterteilen von einem größeren Netzwerk in mehrere kleinere Netzwerke. Dies wird durch das Verwenden einer Subnetzmaske erreicht. Die Standard-Subnetzmaske ist 255.255.255.0.

Kleiner Tipp: Die Subnetzmaske eures Netzwerks und IP-Adresse könnt Ihr jederzeit über den CMD Befehl ```ipconfig``` anzeigen lassen. Für mehr Netzwerkinfos könnt Ihr ```ipconfig /all``` verwenden.

Subnetzmaske

Um zu verstehen wie Subnetting funktioniert müssen wir erstmal die Subnetzmaske verstehen und das machen wir am besten indem wir diese in relation zu unser IP-Adresse bringen. Schauen wir uns also erstmal einen IPv4 Adresse in Binär an und setzten jeden Stellenwert auf 1:

11111111.11111111.11111111.11111111

Nun rechnen wir dies is Dezimal um und erhalten:

255.255.255.255

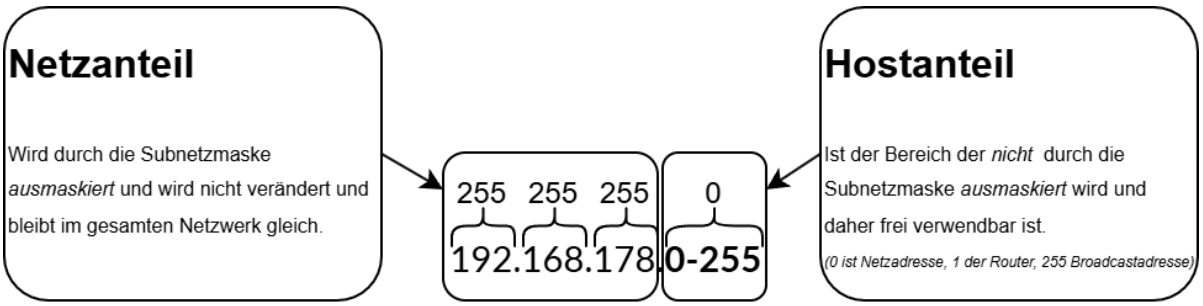
Das zeigt uns, dass es für jeden Block nur 255 theoretische Möglichkeiten gibt. Aber was macht nun eine Subnetzmaske von 255.255.255.0? Diese sieht in Binär so aus:

11111111.11111111.11111111.00000000

Wenn ihr schon einmal mit Bildbearbeitung gearbeitet habt, dann kennt Ihr euch evtl. bereits mit dem Prinzip des “Ausmaskierens” aus. Hier ist das nichts anderes. Die ersten drei Blöcke werden “Ausmaskiert” und können nicht verändert werden. Warum? Weil die ersten 3 Blöcke der **Netzanteil** des Netzwerks sind und sich im gesamten Netzwerk nicht ändern. Nur der letzte Block steht auf 0 und kann daher frei verwendet werden, um IP-Adressen zu vergeben und wird daher **Hostanteil** genannt. Wenn die Netz Ip-Adresse also bspw. 192.168.178 ist,

bleibt diese im gesamten Netzwerk gleich und wird durch die **255**.**255**.**255**.0 geschützt. Zur freien Verfügung stehen dann 192.168.178.**0-255,** was der Hostanteil ist**..** Wobei die **0** die **Netzwerkadresse** ist und **255** die **Broadcastadresse**, welche **nicht** belegt werden dürfen. Die **1** sollte die **Routeradresse** sein.

Dieses Diagramm zeigt diese Methodik nochmal vereinfacht:



Subnetting und VLAN

Ohne Subnetting wäre es nicht möglich, von einem VLAN in das nächste VLAN zu kommunizieren, da der Host-PC denken würde, das Ziel Gerät befindet sich im selben Netzwerk wie man selbst. Daher ist es unabdingbar, für jedes VLAN auch ein separates Subnetz zu erstellen. Dafür benötigen wir am Router ein sogenanntes “Sub-Interface” bspw. Im folgenden BEsiepiel wird am Interface ein Trunk Port mit zwei Subnetzten erstellt:

- VLAN1 Interface IP: 192.168.178.1, Netzwerkadresse: 192.168.178.0, Nutzbare Hosts: .0 bis .127
- VLAN2 Interface IP: 192.168.178.129, Netzwerkadresse: 192.168.178.128, Nutzbare Hosts: .130 bis .254

Im Klartext gibt es ein paar Regeln:

1. Die **Subnetzmaske** maskiert mit der **1** die **NICHT** verwendbaren Stellenwerte aus.
2. Die **Netzwerkadresse** besteht aus dem unveränderbaren **Netzanteil** (ausmaskiert durch die Subnetzmaske) und der **0** (bspw. 192.168.178.**0.**
3. Die **erste** verfügbare Adresse nach der **Netzwerkadresse** ist ***meist*** die Interface Routeradresse (bspw. 192.168.178.**1**).

Switching

Sinn hinter Switching
Wie funktioniert Switching
SWAT Tabelle

Routing

Routing Tabelle
Gateway of Last Resort

Ziel-Netzwerk	Maske	Interface	Erklärung
`192.168.1.0`	`255.255.255.0`	**LAN**	Alles für mein Heim schicke ich direkt a den LAN-Switch.
`10.0.0.0`	`255.0.0.0`	**LAN**	(Optional) Ein zwei lokales Netz.
`0.0.0.0`	`0.0.0.0`	**WAN (Modem)**	Das "Gateway of La Resort": Alles ande schickst du nach draußen!

Pakete